

# Харитон Пицик

JUNIOR ML ENGINEER · ML INTERN

Саратов, Россия

📅 25.04.2005    ✉ pitsikhariton@yandex.ru    🌐 haritonn    📱 @hariton\_p



## Образование

### Саратовский государственный университет

БАКАЛАВРИАТ | ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Саратов, Россия

Сентябрь 2023 — июнь 2027

## Навыки

**Языки программирования** Python, Rust, SQL

**Языки общения** Русский (родной), английский (B2)

**Технологии** Git & GitHub, Docker, Linux, LaTeX, Typst, Jupyter, NumPy, Pandas, Matplotlib & Seaborn, Scikit-learn, XGBoost, CatBoost, FastAPI, ClearML, Streamlit, PyTorch, Transformers, PostgreSQL

**Концепции** Математика и статистика (линейная алгебра, матанализ, теория вероятностей), Классическое ML (обучение с учителем и без учителя), Глубокое обучение, Обработка естественного языка и LLM, Компьютерное зрение

## Некоторые достижения

### Преподавание & Социальное

- Участник студенческих клубов разработки - студенческого сообщества, которое развивает жизнь факультета ([сайт DSC](#)).
- Преподаю машинное обучение в рамках сообщества DSC.
  - Записи лекций по NumPy ([YouTube](#)) и Pandas ([YouTube](#)).
  - Плейлист клуба машинного обучения: ([YouTube](#))

## Практический опыт

### ASR-система для диалогов и терминов каталога

🌐 haritonn/asr\_practice

ПРОЕКТ ВЫПОЛНЕН В РАМКАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.

- Разработал систему распознавания русскоязычных диалогов, объединив транскрипцию Faster-Whisper, Silero VAD и диаризацию спикеров через ruannote;
- Реализовал распознавание предметных терминов каталога на основе NeMo CTC context graph без необходимости дообучения ASR-модели;
- Связал транскрипт и найденные термины с участниками диалога; оценил качество решения по WER, CER, DER и F1 распознавания терминов.

## Проекты

### Локальная RAG-система

🌐 haritonn/pdf\_rag

- Разработал полностью локального RAG-ассистента для ответов на вопросы по загруженным PDF-документам;
- Сделал поиск настраиваемым из интерфейса: смена LLM, embedding-модели, векторной БД и числа Top-K источников;
- Обеспечил проверяемость ответов: вывел документы-источники и извлечённый контекст в Streamlit-интерфейс; реализовал модульную архитектуру с Qdrant.

## Биомедицинская поисковая система

 haritonn/fitness\_se

- Разработал поисковую систему по публикациям Europe PMC о тренировках, восстановлении и здоровье на базе BM25 и плотного поиска MedCPT;
- Реализовал гибридный поиск через Reciprocal Rank Fusion и CLI-бенчмарк с метриками nDCG, MAP, Precision и Recall на fitness IR-датасете из 150 запросов;
- Создал локальный пайплайн LLM-as-a-judge на Qwen3 1.7B, объединяющий кандидатов BM25, dense и hybrid-поиска для оценки релевантности.

## Генератор описаний изображений

 haritonn/caption\_gen

- Спроектировал end-to-end пайплайн генерации англоязычных описаний изображений на Flickr8k: ResNet-50 encoder + LSTM-декодер с soft-attention на PyTorch;
- Для повышения стабильности обучения применил scheduled sampling, label smoothing, регуляризацию внимания, gradient clipping и early stopping;
- Обеспечил воспроизводимость экспериментов: детерминированные train/validation/test-разбиения, чекпоинты и опциональный трекинг в ClearML;
- Оценил качество генерации по BLEU и METEOR: 0,1655 BLEU и 0,3774 METEOR на validation-выборке (37млн. весов).

## cargo-smi — мониторинг NVIDIA GPU

 haritonn/cargo-smi

- Разработал производительный терминальный дашборд на Rust для единого мониторинга NVIDIA GPU и системных ресурсов;
- Интегрировал NVML: температура, загрузка, VRAM, версии CUDA/драйвера и процессы, использующие GPU – по каждой видеокарте;
- Реализовал переключение между несколькими GPU, настраиваемое автообновление, ручное обновление и график загрузки за 120 измерений;
- Вывел в единый TUI показатели CPU, RAM, swap и топ-20 процессов по загрузке CPU с Ratatui, Crossterm и Sysinfo.

## ResNet с механизмом внимания

 haritonn/resnet\_attention

- Реализовал с нуля базовую ResNet-50 и вариант с канальным механизмом внимания на PyTorch;
- Повысил качество классификации относительно baseline за счёт канального внимания; сравнил сходимость, accuracy и F1-score;
- Построил воспроизводимый пайплайн обучения и инференса с early stopping, визуализацией attention и трекингом экспериментов в ClearML.

## Курсовые работы

---

### 2 курс: генеративное компьютерное зрение

 haritonn/coursework2

Сравнил диффузионные модели, GAN и подходы на основе LMM для виртуальной примерки. Оценил визуальное качество и время вывода модели на собственном наборе данных.

### 3 курс: геометрия текстовых эмбеддингов и кластеризация HDBSCAN

 haritonn/coursework3

Исследовал влияние геометрии эмбеддингов на кластеризацию новостных событий: провёл 2 604 эксперимента HDBSCAN для 3 семейств эмбеддингов, 93 пространств признаков и 28 значений параметра. Показал, что UMAP повышает лучший F1 для каждого семейства; достиг  $F1 = 0,837$  с JINA EMBEDDINGS v5 + UMAP(10).